

Equipe de Operação de Marketing com IA

Documentação técnica: arquitetura, crew, travas de qualidade, portal, dados, segurança, operação e histórico de execuções até a última execução pela crew

1. Resumo executivo

O projeto entrega uma equipe de **14 agentes de IA** que executa a operação de marketing de um cliente em **36 tarefas** e 3 fases (estratégia, produção, medição e publicação), com **3 portões de decisão humana** (G1, G2, G3). Um portal web permite disparar campanhas, acompanhar a execução, decidir os portões e editar a base de conhecimento do cliente. **A publicação real está desligada**: nada vai ao ar pelo sistema.

14 agentes	36 tarefas na esteira	3 portões humanos	97 testes automatizados
24 disparos registrados (21 aceitos pela plataforma)	72 decisões humanas	783 eventos de execução	20 pull requests integrados (#22 a #41)

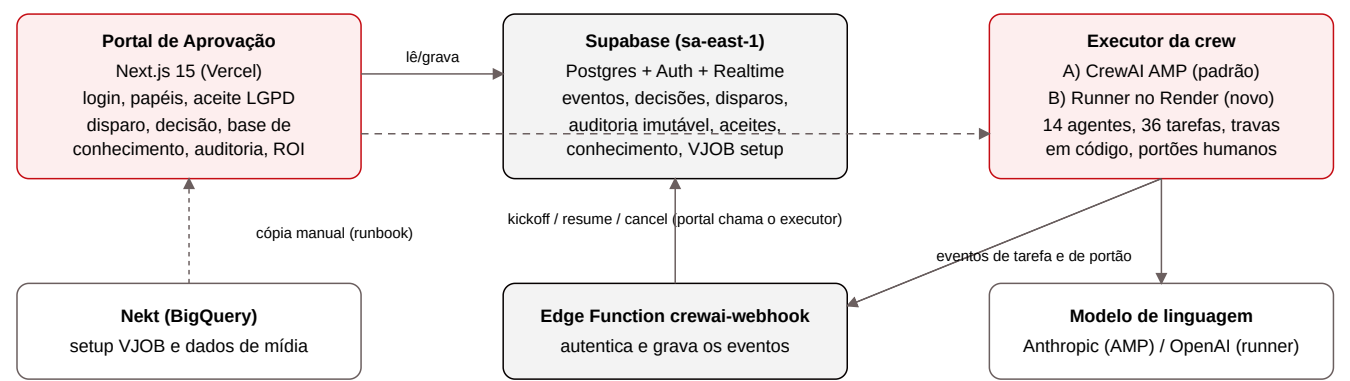
Onde o projeto está

- **Funciona de ponta a ponta**: as 36 tarefas rodam, pausam nos três portões, retomam após a decisão e produzem pacote de publicação, plano de medição e sumário. Validado em execuções reais na CrewAI AMP entre 02 e 07/10/2026.
- **Qualidade é garantida por camadas, não por um revisor**: cerca de 30 funções de trava, saneador e geração em código (Python) cobrem o que o modelo de linguagem erra de forma recorrente. Ainda assim, a última execução completa (03d3065a) terminou com **G3 reprovado** e 14 das 32 tarefas com ALERTA DE QUALIDADE.
- **Prontidão para analistas**: o portal tem controle de acesso por papel, aceite de privacidade e conduta, auditoria imutável e bloqueio de dados pessoais. Faltam itens de configuração e jurídicos (seção 11).
- **Bloqueio atual**: a CrewAI AMP recusou novas execuções por limite mensal (07/10, 18:18 UTC). Foi construído um **runner próprio** (Render + OpenAI) para remover essa dependência; o código está integrado, mas **ainda não foi validado em execução real**.

Última execução pela crew (posição desta documentação): bd9adb74, Hospital Santa Júlia, disparada em 07/10/2026 às 18:15 UTC. Chegou ao G1 em cerca de 2 minutos sem alerta de qualidade. A devolução do G1 (decisão nº 72) **não foi retomada** porque a plataforma recusou por limite mensal. A última execução que percorreu os três portões foi a 03d3065a (G3 reprovado).

2. Arquitetura

Quatro camadas independentes se comunicam por HTTP e por um banco único. O portal nunca executa agentes; a crew nunca lê o portal.



2.1 Componentes e versões

Componente	Tecnologia	Onde roda	Observação
Crew	CrewAI 1.15.23, Python 3.11, <code>uv.lock</code>	CrewAI AMP; runner no Render	Deploy da AMP: branch <code>crewai-marketing-ops</code> (subtree da pasta <code>marketing-operations</code> , publicada por força)
Portal	Next.js 15.5.27, React 18.3.1, TypeScript	Vercel (projeto próprio)	URL de produção: <code>marketing-operationsagents.vercel.app</code>
Banco e autenticação	Supabase Postgres, Auth, Realtime	sa-east-1 (São Paulo)	Projeto compartilhado com tabelas de outros produtos; RLS ligada
Receptor de eventos	Edge Function <code>crewai-webhook</code> v4 (Deno)	Supabase	Comparação de segredo em tempo constante, teto de 2 MB, erros genéricos
Runner	Python, <code>http.server</code> , Docker	Render (plano gratuito no blueprint)	Código integrado; falta validação em execução real
Dados do cliente	Nekt / BigQuery (<code>trs_vjob__ia_cliente_config</code>)	Nekt	Cópia por runbook para <code>portal_vjob_setup</code> ; sincronização automática não implementada

3. A crew

3.1 Agentes (14)

Agente	Papel	Tarefas
gerente_operacoes	Gerente de Operações de Marketing: consolida os portões, o registro do G2 e a aplicação de feedback	6
guardiao_marca_compliance	Guardião de Marca, Qualidade e Compliance: pareceres por dimensão (G1, G2, G3)	5
estrategista_campanhas	Brief estratégico, correção e aplicação do G1	3
redator_conteudo	Conteúdo longo: produção, correção, aplicação	3
estrategista_social	Calendário social: produção, correção, aplicação	3
especialista_email_crm	Fluxos de e-mail: produção, correção, aplicação	3
gestor_midia_paga	Plano de mídia paga: produção, correção, aplicação	3
diretor_arte	Direção de arte: produção, correção, aplicação	3
analista_dados	Plano de medição e relatório de performance	2
coordenador_publicacao	Pacote de publicação e execução de publicação (desligada)	2
pesquisador_mercado, especialista_seo, supervisor_midia_paga, revisor_qualidade	Pesquisa de mercado; mapa de SEO; auditoria técnica de mídia; rubrica de qualidade das peças	1 cada

3.2 Esteira de tarefas (36)

Fase	Tarefas (em ordem)
1. Estratégia (8)	pesquisa_mercado, mapa_seo, brief_estrategico, revisao_g1, correcao_brief, revisao_g1_final, portao_g1, aplicacao_g1
2. Produção (21)	producao_conteudo, calendario_social, fluxos_email, plano_midia_paga, auditoria_midia, direcao_arte, rubrica_qa, revisao_g2, correcao_* (conteúdo, calendário, e-mail, mídia, arte), revisao_g2_final, portao_g2, aplicacao_g2_* (as mesmas cinco peças), registro_g2
3. Medição e publicação (7)	plano_medicao, pacote_publicacao, revisao_g3, portao_g3, aplicacao_g3, execucao_publicacao (publicação desligada), sumario_executivo

3.3 Decisões de desenho relevantes

- **Correção automática antes do portão.** O humano vê a versão já corrigida e o parecer final; **aprovar não reescreve nada**. Devolver reescreve só as peças citadas.
- **Aplicação pós-portão sem tarefa condicional.** A `ConditionalTask` falha ao retomar na AMP (`AttributeError 'reloaded'`). Todas as 36 tarefas são `Task` comuns; sem feedback humano a saída é a versão corrigida **copiada por código** (`_com_copia_sem_feedback`).
- **Versão vigente.** Cada peça tem uma versão vigente (reemissão pós-feedback, se rodou; senão a corrigida). Peça cuja reemissão veio incompleta fica **BLOQUEADA** e não entra no pacote.

- **Um agente e uma campanha por vez.** As travas guardam estado de módulo (briefing, base permitida, feedback por portão); por isso o runner e o portal impedem execuções simultâneas.

4. Mecanismo de qualidade

Em CrewAI, o *guardrail* de uma tarefa recebe a saída e devolve `(aprovado, texto)`. Com `guardrail_max_retries=2`, uma saída reprovada volta ao agente com o motivo. Uma terceira reprovação não derruba a execução: `_com_limite_de_rejeicoes` aceita a saída com uma linha **ALERTA DE QUALIDADE** no topo e roda o **saneador** da peça (remove ou marca o trecho problemático).

4.1 Famílias de trava

Família	O que verifica	Principais funções
Documento	Tamanho mínimo, idioma, nota final do agente, autoavaliação, marcador malformato	<code>_guardrail_documento</code> , <code>_nota_final</code> , <code>_limpar_final</code>
Veracidade e claims	Superlativos, garantias, depoimentos, placeholders, canal fora do brief, valor em R\$ não informado	<code>_guardrail_producao</code> , <code>_claims_proibidos</code> , <code>_valores_rs_inventados</code>
Brief e calendário	Objetivo literal, cobertura de semanas, datas futuras, tabela com coluna Data, histórias de pacientes	<code>_guardrail_brief</code> , <code>_guardrail_calendario</code>
Mídia	Orçamento, canais, rotina da Vanguarda, rubrica e auditoria técnica	<code>_guardrail_midia_factory</code> , <code>_guardrail_auditoria_factory</code> , <code>_guardrail_rubrica_factory</code>
Pareceres do Guardião	Citação existente na peça, resultado coerente com as dimensões, reprovação com trecho	<code>_guardrail_parecer_factory</code> , <code>_citacoes_inexistentes</code>
Portão	Parecer copiado integralmente, quadro da rubrica, auditoria, histórico de feedback	<code>_guardrail_portao_factory</code>
Reemissão	Não pode ser esqueleto, nem encolher abaixo de 60%, nem crescer além de 130% da versão anterior; autocertificação removida	<code>_guardrail_reemissao_factory</code> , <code>_saneador_reemissao_factory</code> , <code>_sem_autocertificacao</code>
Pacote e G3	Cronograma a partir do calendário vigente, datas ISO, peças bloqueadas fora do pacote	<code>_guardrail_pacote_factory</code> , <code>_saneador_pacote_factory</code>
Registro do G2 (por código)	Versões vigentes, bloqueadas e ajustes aplicados são gerados por código, não pelo modelo	<code>_bloco_versoes_g2</code> , <code>_bloco_ajustes_g2</code>

4.2 Limitações conhecidas do desenho

- Em CrewAI o pedido de decisão humana roda **antes** do *guardrail* da própria tarefa. O texto que o aprovador lê no portão é a saída bruta do modelo; substituições e notas feitas em código só aparecem na saída posterior. Mitigação: o prompt do portão G2 exige a cópia integral do parecer e a nota de versão inicial (a trava em código é a segunda barreira).
- Rubrica e auditoria de mídia do G2 avaliam a **versão inicial**, antes da correção; vale o parecer final do Guardião.
- As travas foram calibradas com modelos Claude. Uma troca de modelo (OpenAI no runner) exige novo piloto.

5. Portões humanos e contrato de decisão

Ação	Texto enviado ao executor	Efeito
Aprovar	Aprovado.	Libera o portão; nenhuma reescrita
Devolver com ajustes	DECISÃO Gn: DEVOLVIDO COM FEEDBACK por <nome> em <data>. Ajustes pedidos: <texto>	Reexecuta o portão com o feedback; abre novo pedido com o mesmo task id
Reprovar	Nada é enviado à AMP; no runner, /cancel	O portal fecha a execução; nada é publicado

- O servidor decide o portão pendente (o navegador não escolhe o `taskId`) e confere se a pessoa é aprovadora daquele portão.
- Texto escrito junto de Aprovar ou Reprovar é bloqueado (causa de decisões divergentes do pretendido) salvo confirmação explícita.
- Cada pedido aceita uma decisão. Uma decisão **recusada pela plataforma** fica registrada como não enviada e **não trava** nova tentativa.

5.1 Dois executores

	CrewAI AMP	Runner (Render)
Retomada	/resume (cada retomada conta uma execução no plano)	A thread espera a decisão em memória; /resume a libera
Limite	Execuções do plano (atingido em 07/10)	Sem limite de execuções; custo de tokens na OpenAI
Estado entre portões	Persistido pela AMP	Só em memória: reinício perde a campanha parada num portão
Seleção	EXECUTOR=amp (padrão)	EXECUTOR=runner, RUNNER_URL, RUNNER_TOKEN
Estado de validação	Validado em dezenas de execuções	5 testes unitários e 1 teste de ponta a ponta com executor real e modelo simulado; nunca rodou com a OpenAI nem no Render

6. Portal de aprovação

6.1 Páginas e API

Área	Rotas	Acesso
Visão geral, agentes, atividade, aprovações	/, /agentes, /atividade, /aprovacoes, /execucao/[id]	Todos os perfis autenticados que aceitaram o aviso e o termo
Disparo	/disparar + POST /api/disparo	Aprovador e administrador
Decisão	POST /api/decisao	Aprovador do portão
Base de conhecimento	/conhecimento, /conhecimento/[slug], POST /api/conhecimento	Revisor e acima; setup VJOB somente leitura
Custos e ROI	/roi	Aprovador e administrador
Auditoria, administração	/auditoria, /admin, /api/admin, /api/auditoria	Administração responde 404 para quem não é administrador
Conformidade	/aceite, /privacidade, /termo, /guia	Públicas após login; aceite obrigatório no primeiro acesso
Autenticação	/login, /recuperar, /definir-senha, /auth/*	Convite por e-mail

6.2 Papéis

Papel	Pode
leitor	Ver campanhas e aprovações
revisor	Ver tudo e editar a base de conhecimento
aprovador	Decidir o portão designado, disparar campanhas, ver custos
admin	Acessos, configuração, ajustes de agentes, encerrar execução parada

6.3 Controles do portal

- **Middleware:** redireciona ao aceite até haver aceite válido; verifica o `Origin` em POST de `/api`; cabeçalhos de segurança (CSP em modo relatório).
- **Limites:** tamanho por campo do briefing e do feedback (4.000 caracteres), limite diário de disparos por pessoa (`limite_disparos_dia = 10`), uma campanha por vez (`execucaoAtiva`).
- **Dados pessoais:** `lib/dadosPessoais.ts` bloqueia CPF, telefone, e-mail, prontuário e nome de paciente no briefing, no feedback e na base de conhecimento; teste de regressão em `scripts/testar_dados_pessoais.mjs`.
- **Falha da plataforma:** a recusa é classificada (limite mensal, executor inacessível, outro) e a mensagem orienta o usuário sem expor o detalhe técnico.

7. Dados

Tabela	Conteúdo	Observação
crewai_webhook_events	Cada tarefa concluída, pedido de portão e fim de execução	783 linhas; retenção proposta de 180 dias
portal_decisoos	Decisões humanas, texto enviado, resposta da plataforma	72 linhas
portal_disparos	Briefing e resultado de cada disparo	24 linhas
portal_auditoria	Quem fez o quê, sessão, data e hora	Imutável por gatilho; 5 anos (proposta)
portal_aceites	Aceite do aviso e do termo, com hash do texto	Imutável por gatilho
portal_perfis, portal_convites	Perfis, papéis, portões designados, convites	
portal_clientes, portal_conhecimento, portal_conhecimento_versoes	Clientes liberados e base de conhecimento versionada	
portal_vjob_setup	Cópia do setup de IA do VJOB por cliente	Move Rental Cars (8.976 caracteres); Prestex vazio
portal_agentes_ajustes, portal_config, crewai_config	Ajustes por agente, parâmetros, chave do webhook	

Segurança em banco: RLS ligada nas tabelas do portal; privilégios de `anon` e `authenticated` revogados (somente leitura mínima onde o tempo real exige); a chave de serviço existe só no servidor. Scripts: `portal.sql`, `portal_admin.sql`, `portal_aceites.sql`, `seguranca_lgpd.sql`.

8. Segurança e LGPD

Controle	Estado
Acesso por convite, papéis e portões designados	Implementado
Aceite do aviso de privacidade e do termo de conduta (hash do texto)	Implementado; minutas v0.1 com 23 campos [PREENCHER]/[CONFIRMAR] pendentes
Trilha de auditoria imutável	Implementado
Bloqueio de dados pessoais no portal	Implementado (regras conhecidas; não é garantia absoluta)
Dependências	Next.js 15 (corrigiu vulnerabilidades críticas da versão anterior), override de postcss
Webhook	v4 com comparação em tempo constante; a chave ainda é aceita por <code>?k=</code> porque a AMP não envia cabeçalho nos webhooks de tarefa
Runner	<code>RUNNER_TOKEN</code> em tempo constante; sem persistência em disco do conteúdo das campanhas
2FA, proteção de senha vazada, segundo administrador	Pendente (configuração Supabase)
Expurgo de 180 dias (bloco 4 de <code>seguranca_lgpd.sql</code>)	Pendente (execução manual no SQL Editor)
Subprocessadores	Supabase (Brasil), Vercel, CrewAI AMP, provedor do modelo (Anthropic ou OpenAI), Render: regiões e mecanismo de transferência a confirmar e a refletir no aviso

Compliance de conteúdo em saúde (CFM, CDC, CONAR, ANVISA): marcadores [VALIDAR] e [VALIDAR MÉDICO] são pendências para validação humana; a aprovação no portal atesta qualidade e adequação ao briefing, **não** conformidade regulatória. Detalhes em `docs/compliance-seguranca-lgpd.md`.

9. Operação e entrega

Item	Procedimento
Fluxo de código	Branch de trabalho, PR, merge squash em <code>main</code> ; branch de trabalho realinhada a <code>origin/main</code>
Deploy da crew (AMP)	<code>git subtree split --prefix=integrations/crewai/marketing-operations</code> e push forçado para <code>crewai-marketing-ops</code> ; redesploy manual pela pessoa responsável, que informa o commit
Deploy do portal	Automático na Vercel a partir de <code>main</code>
Deploy do runner	Render, a partir da branch <code>crewai-marketing-ops</code> (<code>render.yaml</code> e <code>Dockerfile</code> na raiz); <code>autoDeploy</code> desligado; não fazer deploy com campanha parada num portão
Variáveis do runner	<code>OPENAI_API_KEY</code> , <code>MODEL</code> , <code>MODEL_LIGHT</code> , <code>RUNNER_TOKEN</code> , <code>WEBHOOK_BASE</code> , <code>WEBHOOK_KEY</code> , <code>WEBHOOK_AUTOMACAO</code> , <code>CREW_HUMAN_GATES=true</code> (valores secretos só nos painéis)
Reversão do executor	<code>EXECUTOR=amp</code> no portal e redeploy; não alternar com campanha aberta

Estado do deploy do runner em 07/10: o build concluiu e o serviço encerrou com `RUNNER_TOKEN` não definido (variáveis secretas ainda não preenchidas). O serviço no Render foi criado com o nome `agency-agents`.

10. Histórico de execuções

Entre 02 e 07/10/2026 foram registrados 24 disparos (21 aceitos pela plataforma) e 72 decisões. A tabela resume as decisões por portão.

Portão	Aprovar	Devolver (enviada)	Devolver (não enviada)	Reprovar
G1	20	9	1	1
G2	17	8	0	2
G3	5	0	0	9

G3 foi reprovado 9 vezes e aprovado 5: o pacote final é o ponto mais frágil da esteira. Das 783 linhas de evento, 128 contêm ALERTA DE QUALIDADE.

10.1 Evolução das travas

Marco	O que mudou
Rodadas 1 a 14	Travas incrementais: idioma, claims, placeholders, datas, objetivo literal, rubrica, auditoria de mídia, citações do Guardião, saneador do pacote (registro completo em <code>registro-piloto-santa-julia.md</code>)
15ª (af286084)	Esqueleto de reemissão barrado; calendário vigente; PMax/YouTube fora do brief; run-rate não é orçamento
Pós-15ª (PRs #30, #31)	Correção automática antes do portão; aprovar não reescreve; fim da <code>ConditionalTask</code> (falha de retomada na AMP)
Prontidão (PRs #32 a #39)	Compliance, LGPD, aceite, auditoria, administração restrita, varredura pré-piloto, painel clicável, base de conhecimento ligada ao VJOB
16ª (03d3065a)	Pilotada com G1 devolvido e aprovado, G2 devolvido e aprovado, G3 reprovado (ver 10.2)
Pós-16ª (PR #40)	Reemissão inchada, valores em R\$ no calendário, "Ajustes aplicados" por código, prompt do portão G2
17ª (bd9adb74)	G1 chegou sem alerta; devolução recusada pelo limite mensal da plataforma (PR #41: runner e aviso de limite)

10.2 Última execução completa: 03d3065a (07/10, Hospital Santa Júlia)

- **Janela:** 15:50 a 17:49 UTC, cerca de 2 horas; cadeia de 6 execuções encadeadas (uma por retomada); 32 eventos de tarefa, 6 pedidos de decisão, 14 tarefas com alerta.
- **Decisões:** nº 66 G1 devolver; nº 67 G1 aprovar; nº 68 e 69 G2 devolver (o segundo clique abriu execução paralela); nº 70 G2 aprovar; nº 71 G3 reprov.
- **Funcionou:** webhook autenticado, retomada nos três portões, quatro de cinco reemissões do G2 boas, Guardião do G3 reprovou com evidência.
- **Falhou:** reemissão do calendário (5.610 para 9.556 caracteres, valores em R\$ inventados, autocertificação, "Excelência médica"); seção "Ajustes aplicados" fabricada; cronograma do G3 com datas fora do calendário e total de R\$ 15.000 no resumo.
- **Custo e tokens:** indisponíveis (a plataforma não envia esses eventos ao webhook).

10.3 Última execução: bd9adb74 (07/10, 18:15 UTC)

- G1 em cerca de 2 minutos, sem alerta de qualidade, histórico "Nenhum feedback humano recebido" correto, parecer do Guardião copiado integralmente (Reprovado por itens [VALIDAR] em aberto).
- Defeitos de conteúdo do brief: run-rate de R\$ 11.654 apresentado como orçamento do Google Ads, "Hipóteses" só com [VALIDAR], escopo de canais indefinido, "Excelência médica" e "premium" na matriz de mensagens.
- Decisão nº 72 (devolver) gravada e **não enviada**: `Monthly execution limit reached`. A execução permanece parada no G1. A campanha foi com o cliente Santa Júlia; a base VJOB (Move) e a regra de lista negativa seguem **sem teste em execução real**.

Consumo observado: uma campanha com devolução em cada portão consome 6 execuções da plataforma (uma por retomada). Dimensione o plano ou o runner por campanha.

11. Testes e verificação

Suíte	Escopo	Resultado em 08/10
tests/test_guardrails.py	Travas, saneadores, vigência, registro do G2	92 passando
tests/test_runner.py	Portão (aprovar, devolver, cancelar), execução inexistente, uma campanha por vez	5 passando
Teste de ponta a ponta do portão	Executor real do CrewAI com modelo simulado: pedido, devolução com reescrita, novo pedido, aprovação	Passou (não é teste de qualidade do texto)
Carga da crew	36 tarefas, interpolação do briefing, sem placeholder faltando; pico de cerca de 250 MB ao montar	Sem erro
tsc --noEmit (portal)	Tipos do portal	Sem erro
scripts/testar_dados_pessoais.mjs	Regressão do detector de dados pessoais	Passa

Não há teste automatizado do portal além do detector e da checagem de tipos, nem teste do runner com o modelo real.

12. Riscos e backlog

Risco	Impacto	Tratamento / ação
Limite mensal da AMP bloqueia o piloto	Alto	Ampliar o plano ou validar o runner; hoje não há execução possível pela AMP
Runner perde campanha parada num portão se reiniciar	Alto	Plano pago sempre ligado, sem autodeploy; evolução: checkpoints em disco persistente
Troca de modelo (Anthropic para OpenAI) altera a qualidade	Médio/Alto	Piloto limpo antes de liberar aos analistas
Qualidade do pacote do G3 (9 reprovações de 14 decisões)	Alto	Backlog abaixo; análise humana obrigatória
Processamento de dados em subprocessadores fora do Brasil	Médio (LGPD)	Completar aviso com região e mecanismo; validação jurídica
Projeto Supabase compartilhado com outros produtos	Médio	Separar em projeto dedicado antes de escalar
Guias de clientes e conteúdo no repositório	Médio	Repositório privado ou mover guias para o banco
Chave do webhook aceita na URL	Baixo/Médio	Trocar para cabeçalho quando a plataforma permitir; rotacionar a chave se vazar

12.1 Backlog técnico

1. Validar o runner no Render com a OpenAI (piloto limpo com a Move: exercita também o setup VJOB e a regra de lista negativa).
2. Persistência e retomada de execução no runner após reinício.
3. Decisão da Head: palavra-chave "Excelência médica" do Guia de Marca ([VALIDAR MÉDICO]); "acolhimento premium" no brief.
4. Medir custo e tokens por execução (sem dados hoje).
5. Sincronização automática Nekt para `portal_vjob_setup` (depende de credencial e decisão).
6. Testes automatizados do portal e do fluxo de decisão.

12.2 Pendências de lançamento (não técnicas)

- 2FA, proteção de senha vazada e segundo administrador no Supabase; expurgo de 180 dias (bloco 4 do SQL).
- Preencher os 23 campos do aviso e do termo; validação do jurídico e do RH; definir encarregado (DPO).
- Confirmar o cliente "Move" como Move Rental Cars. Therezinha Ruiz **não está cadastrada** (pré-candidata; compliance eleitoral): recomenda-se mantê-la fora do piloto.
- Limite de gasto e alertas na conta OpenAI; definir o plano de hospedagem do runner (gratuito serve para teste, não para a garantia de operação).

13. Referências no repositório

Assunto	Arquivo
Registro de todas as rodadas	marketing-operations/docs/registro-piloto-santa-julia.md
Compliance, segurança e LGPD	docs/compliance-seguranca-lgpd.md , docs/lgpd/*
Fluxos e handoffs, governança	docs/fluxos-e-handoffs.md , docs/governanca-qualidade.md
Runner (Render)	docs/runner-render.md
Setup do VJOB (Nekt)	docs/nekt-vjob-setup.md
Guia do analista	docs/guia-do-analista.md
Código da crew, agentes e tarefas	src/marketing_ops/crew.py , config/agents.yaml , config/tasks.yaml
Portal	integrations/crewai/portal-aprovacao

Fonte dos números: consultas ao banco do portal em 08/10/2026 e inspeção do código no commit `ecb6343` (main) e branch `cdf0d41` . Quando um valor não pôde ser verificado, o texto o declara como pendente ou desconhecido.